

Actividad | #3 | Analisis de riesgo

Ingenieria en desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Itzel Guadalupe Avelino Galvan

FECHA:31/05/2026

Portada

- Índice
- Introducción
- Descripción
- Justificación
- Desarrollo:
 - Análisis de Riesgo
- Conclusión
- Referencias

Introducción

La ingeniería de software efectiva exige una planificación estratégica para mitigar las desviaciones en costos, plazos y calidad del producto. Durante el ciclo de vida del desarrollo, la aparición de riesgos técnicos y operativos puede comprometer la estabilidad del sistema y la experiencia del usuario. Por tanto, la identificación temprana de estas variables es crucial para diseñar planes de contingencia eficaces.

Este estudio se centra en el análisis de riesgos para la implementación del ERP de ExpoFull S.A., un sistema complejo que busca centralizar módulos críticos como inventarios, facturación, clientes y recursos humanos. Al ser una infraestructura robusta, el proyecto es vulnerable a desafíos como el acoplamiento de datos, fallos de integración y resistencia al cambio tecnológico.

El trabajo evalúa de forma sistemática la probabilidad e impacto de estas amenazas informáticas. A través de este diagnóstico, se estructuran estrategias RMMM para optimizar el aseguramiento de la calidad, garantizar un despliegue seguro y asegurar que el software final responda con precisión a las demandas operativas de la organización.

Descripción

En el contexto de nuestro desarrollo, los riesgos se clasifican según su impacto potencial en el proyecto, dividiéndose en categorías críticas:

Riesgos Catastróficos: Aquellos que comprometen la viabilidad total del desarrollo. Un ejemplo claro es la incapacidad de reclutar personal con las capacidades y habilidades técnicas requeridas, lo que frena por completo el inicio del proyecto.

Riesgos Serios: Eventos que provocan retrasos severos o incrementos de costo, pero sin cancelar el proyecto de forma definitiva. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el personal clave se enferma y no está disponible en momentos críticos o entregas importantes.

Riesgos Tolerables: Inconvenientes menores que causan molestias operativas pero son fácilmente subsanables, como el hecho de que una de las herramientas CASE complementarias no se pueda integrar de manera nativa al flujo de trabajo.

Al documentar este análisis dentro del plan global, el equipo de ingeniería puede establecer planes de contingencia específicos para cada hito y proteger el camino crítico del proyecto, garantizando que el software se entregue en el tiempo y rendimiento pactados con el cliente.

Justificación

La inclusión de un análisis de riesgos se justifica por la necesidad de migrar hacia una gestión proactiva y estratégica en el desarrollo de software. En lugar de reaccionar de forma tardía ante los problemas, este enfoque metodológico permite anticipar y clasificar sistemáticamente las amenazas según su nivel de impacto catastrófico, serio y tolerable, optimizando la toma de decisiones y blindando los recursos de la organización.

Prever escenarios críticos, como la ausencia de personal en momentos clave o la falta de habilidades técnicas especializadas, permite diseñar planes de contingencia concretos que protegen el camino crítico del proyecto. De esta manera, el análisis de riesgos deja de ser un requisito burocrático para convertirse en la herramienta clave que garantiza la resiliencia operativa del equipo, asegurando el cumplimiento estricto de los compromisos de tiempo, costo y rendimiento acordados con el cliente ante cualquier imprevisto técnico o logístico.

Desarrollo

ANÁLISIS DE RIESGO

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Reducción	Supervisión	Gestión
Retrasos en el desarrollo	Media	Alta	Establecer cronograma y seguimiento semanal	Revisión semanal de avances	Ajustar tiempos y recursos
Cambios de requerimientos	Alta	Alta	Validar requerimientos con el cliente	Reuniones periódicas	Control de cambios
Fallas técnicas	Media	Alta	Realizar pruebas constantes	Monitoreo del sistema	Corrección inmediata
Pérdida de información	Baja	Muy Alta	Respaldos automáticos	Revisión de respaldos	Plan de recuperación
Falta de capacitación	Media	Media	Capacitación previa	Evaluaciones de desempeño	Programas de entrenamiento

CONCLUSIÓN

El análisis de riesgos realizado para el proyecto ERP de ExpoFull S.A. permitió identificar diversos factores que podrían afectar el desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema. La detección anticipada de estos riesgos facilita la elaboración de estrategias preventivas que contribuyen a disminuir la probabilidad de ocurrencia y reducir el impacto de posibles incidentes.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran los cambios en los requerimientos, los retrasos en el desarrollo, las fallas tecnológicas y la pérdida de información. Para cada uno de ellos se establecieron mecanismos de reducción, supervisión y gestión que permitirán mantener un mayor control sobre el proyecto y favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos.